DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Klasik Fiziğin Başlangıcı
1400 - 1600

Doğa Bilimleri

Önce

Matematik gözlemlerle uyuşmadığı için Coğrafi Merkezli Model ile ilgili sorunlar vardı. Ancak, çatışma meydana geldiğinde dini kutsal metin üstün geldi.

Yunan, Hint ve Müslüman bilginler güneş merkezli (heliosentrik) bir güneş sistemi önermişlerdi, ancak Batılı bilginler Dünya'nın evrenin merkezi olduğu yönündeki Aristotelesçi felsefeyi sürdürdüler.

Neden zor?
Görelilik - Sıradan

Örnek: Hareket halindeki bir gemide, bir direkten bir top güllesi atılır.

Kıyıdan gözlemlendiğinde, top güllesinin iki hareketi olacaktır - gemi tarafından sağlanan ileri doğru bir hareket ve yerçekiminin neden olduğu aşağı doğru bir hareket.

Eğer gemiden gözlemlenirse, top güllesinin tek bir hareketi olacaktır - yerçekiminin neden olduğu aşağı doğru hareket.

Galile Göreliliği nedir?

Kopernik - 1473-1543

Nicholaus Copernicus (Polonya'da doğdu) matematikçi olarak eğitim gördü ve Hıristiyan kilisesinin bölündüğü Reformasyon döneminde yaşadı.

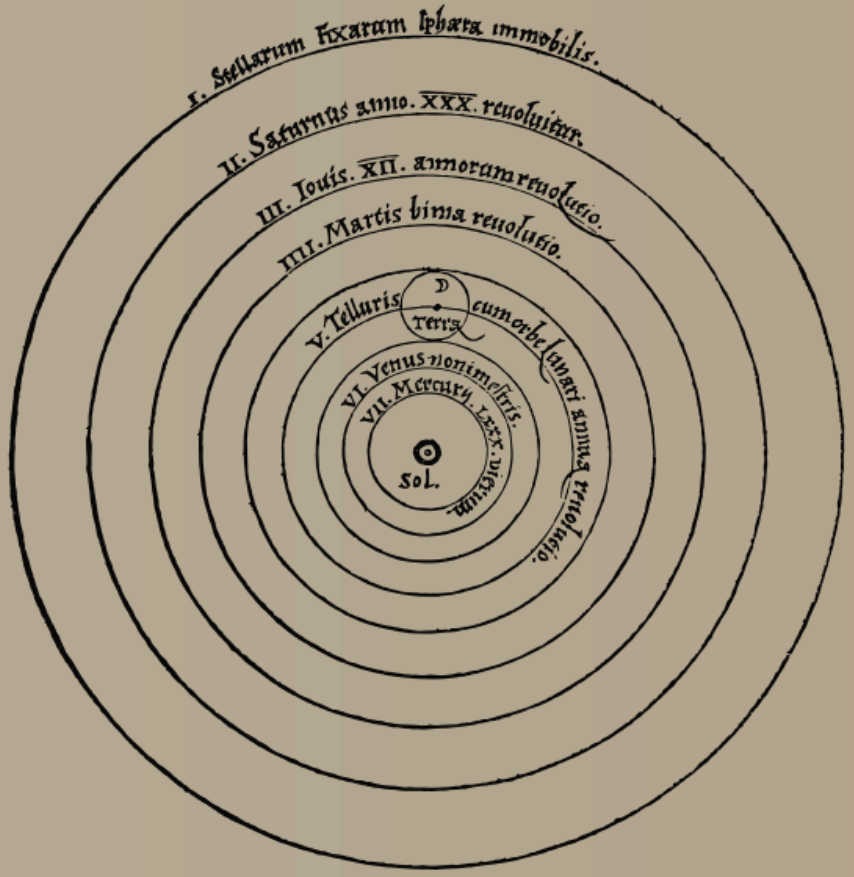
Kopernik pek olası olmayan bir devrimciydi; ancak, gerçeğin kaynağı olarak bilimsel ölçüm konusundaki ısrarının sonucu, yaklaşmakta olan Bilimsel Devrim'in başlangıç noktası olabilirdi.

https://www.biography.com/video/nicolaus-copernicus-beyond-the-big-bang-18188867655

Kopernik Güneş Sistemi

Kopernik'in karşılaştığı en büyük sorunlardan biri matematiği çalıştırmaktı.

Onun modeline göre Dünya'nın biri Güneş etrafında diğeri de kendi ekseni etrafında olmak üzere iki hareketi olmalıydı.



Kopernik Modeli

1. Tüm göksel dairelerin ya da kürelerin tek bir merkezi yoktur.
2. Dünyanın merkezi evrenin değil, sadece yerçekiminin ve ay küresinin merkezidir.
3. Tüm küreler orta noktaları olan güneşin etrafında dönerler ve bu nedenle güneş evrenin merkezidir.
4. Yakındaki nesneler güneşin etrafında uzaktakilere göre daha hızlı dönerler.

Kopernik Modeli

5. Gökkubbede görünen hareket gökkubbenin herhangi bir hareketinden değil, dünyanın hareketinden kaynaklanır. Dünya, çevresindeki unsurlarla birlikte günlük bir hareketle sabit kutupları üzerinde tam bir dönüş gerçekleştirirken, gök kubbe ve en yüksek gök değişmeden kalır.

6. Bize güneşin hareketi olarak görünen şey, onun hareketinden değil, dünyanın ve diğer gezegenler gibi güneşin etrafında döndüğümüz küremizin hareketinden kaynaklanır. O halde dünyanın birden fazla hareketi vardır.

7. Gezegenlerin görünürdeki geriye ve ileriye doğru hareketleri kendi hareketlerinden değil, dünyanın hareketinden kaynaklanır. Bu nedenle, yalnızca dünyanın hareketi, göklerdeki pek çok görünür eşitsizliği açıklamak için

yeterlidir.

Miladi Takvim

Jülyen takvimi (Julius Caesar tarafından kurulmuştur) yılı tam olarak 365,25 güne bölmüştür. Bu biraz fazla uzundu ve Paskalya ile diğer Kutsal Günlerin yavaşça öne kaymasına neden oldu.

Kutsal günler Kilise için çok önemliydi ve doğru hesaplanmaları gerekiyordu. Kopernik, daha doğru bir takvim üretmeye çalışması için Roma'ya davet edildi.

Jülyen takviminde her biri 365 gün olan üç ardışık yılın ardından 366 gün olan bir artık yıl gelir ve yıl ortalaması 365,25 gün olur.

Gregoryen takvimi (365,2425 gün) 1582 yılında Papa Gregory tarafından Kopernik'in hesaplamaları temel alınarak

onaylanmıştır.

Giordano Bruno 1548-1600

Bir astronom ve matematikçi olan Bruno, Kopernik'in haklı olduğuna inanıyor ve bunu öğretiyordu. Bruno'ya göre güneş sadece bir yıldızdı ve zeki varlıklara sahip milyonlarca gezegen vardı.

Kilise ona bu fikirleri öğretmeyi bırakmasını emretmiş, o da bunu yapmayınca Engizisyon onu Venedik'e çekmiş ve öldürmüştür.

Bruno'ya göre: "Gerçek değişmez, çünkü insanların çoğunluğu ona inanır ya da inanmaz."

Çatışma

Kopernik astronomisi üzerine Kilise ile çatışma.

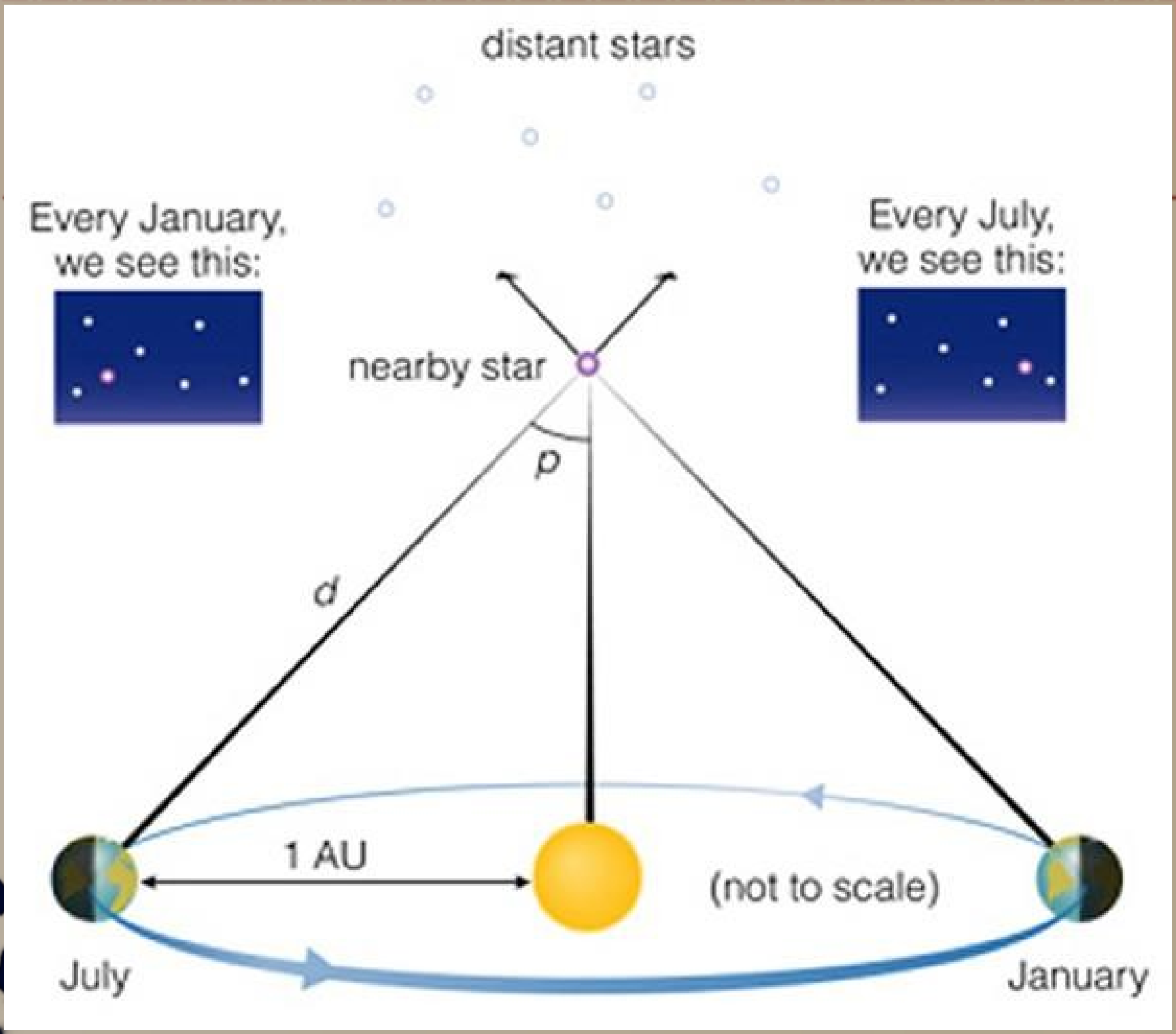
- Chronicles
  - Dünya sağlam bir şekilde kurulmuştur; yerinden oynatılamaz.
- Mezmur:
  - Dünya yerleşik, sağlam ve güvenlidir.
  - Tanrı dünyayı temelleri üzerine kurdu; asla yerinden oynatılamaz.
- Ecclesiastes:
  - Güneş doğar, güneş batar ve aceleyle doğduğu yere geri

döner.

Tycho Brahe (1546-1601)

Tycho'nun otuz yıl boyunca yaptığı gözlemler o kadar doğruydu ki, modern aletler ve teleskoplar onun ölçümlerini büyük ölçüde doğruladı.

Bir cismin hızını belirlemek için bağımsız bir referans noktası olarak sabit bir yıldız kullandı. Ancak, 6 aylık gözlemler sonucunda herhangi bir açısal fark tespit edilememiş, dolayısıyla dünyanın durağan olduğu sonucuna varmıştır.


distant stars
Every January,
we see this:
Every July,
we see this:
nearby star
p
d
1 AU
(not to scale)
July
January

Tycho Brahe (1546-1601)

Tycho hayatının sonlarına doğru, topladığı büyük miktardaki veriyi analiz edemeyeceğini fark etti.

Hesaplamalarda kendisine yardımcı olması için Alman matematikçi Johannes Kepler'i (1571-1630) işe aldı.

Johannes Kepler (1571-1630)

Dünya'nın dönüşü nedeniyle, mükemmel dairelerden oluşan bir evren, jeosentrik bir bakış açısıyla anlamlıydı.

Ancak jeosentrik bir dünyada Mars'la ilgili büyük bir sorun vardır. Kepler Mars'ın yörüngesini 8 yay dakikası içinde dairesel hale getirebildi, ancak Tycho'nun gözlemleri 4 yay dakikası içinde doğruydu.

Sonunda kendi kendine, "Güneş'le devam edelim" dedi. Ve merkez olarak Güneş'ten bağımsız bir

dairesel hareket bulma çabalarından vazgeçti.

Eliptik Hareket

Kepler (Arşimet gibi) dairenin çevresi ile çapı ve π arasındaki oranı bulmak için daireyi sonsuz sayıda üçgene bölmüştü.

Mars'ın Güneş'in etrafında döndüğünü varsayan Kepler, Mars'ın gözlemlenen yörüngesini üçgenlere böldü. Daha sonra Mars'ın yayın belirli bölümlerinden geçmesi için gereken süreyi hesapladı.

Keşfettiği şey, Tycho'nun verilerinin dairesel bir yörünge ile tutarlı olmadığı, ancak eliptik bir

yörünge ile tutarlı olduğuydu.

Kozmik Girdap

Eliptik hareket, gezegenler üzerinde bir tür kuvvetin etkili olduğunu düşündürüyordu; Güneş'ten uzaklaştıkça zayıflayan bir kuvvet. Kepler'in çözümü dahiceydi. Güneş'in dönerek bir girdap, kozmik bir anafor oluşturduğunu ve gezegenleri de beraberinde taşıdığını varsaydı.

Daha sonra manyetizmayı ve Dünya'nın manyetizmasına ilişkin teorileri öğrendi. Kepler, Dünya ve diğer gezegenler büyük mıknatıslarsa, Güneş'in de muhtemelen büyük bir mıknatıs olduğunu ve dolayısıyla evreni bir arada tutan şeyin çeşitli mıknatısların birbirlerini

eşzamanlı olarak çekmesi ve itmesi olduğunu düşündü.

Yörüngesel Zaman

Kepler 1609'dan itibaren Tycho'nun verilerinden çıkardığı hareket yasalarını yayınladı.

1. Yasa - Elipsler Yasası - Gezegenler güneşin etrafında elips olarak tanımlanan bir yörüngede dönerler.

https://www.youtube.com/watch?v=qDHnWptz5Jo

Yörüngesel Zaman

2. Yasa - Eşit Alanlar Yasası - Herhangi bir gezegenin uzayda hareket etme hızı sürekli değişir. Bir gezegen güneşe en yakın olduğu zaman en hızlı, güneşten en uzak olduğu zaman ise en yavaş hareket eder.
Yine de, gezegenin merkezinden güneşin merkezine hayali bir çizgi çekilse, bu çizgi aynı alanı eşit zaman aralıklarında süpürür.

https://www.youtube.com/watch?v=qd3dIGJqRDU

Uyumların 3. Yasası

Uyum Yasası - bir gezegenin güneş etrafındaki yörüngeleri için dönem ve mesafenin doğru bir tanımını sağlar. Ayrıca, gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri için T2/R3 (~1) oranını tanımlayan aynı yasa, herhangi bir uydu için T2/R3 oranını da doğru bir şekilde tanımlar.

Dünya-Güneş arasındaki mesafe için R =

1AU T = 1 Yıl

https://www.youtube.com/watch?v=KbXVpdlmYZo

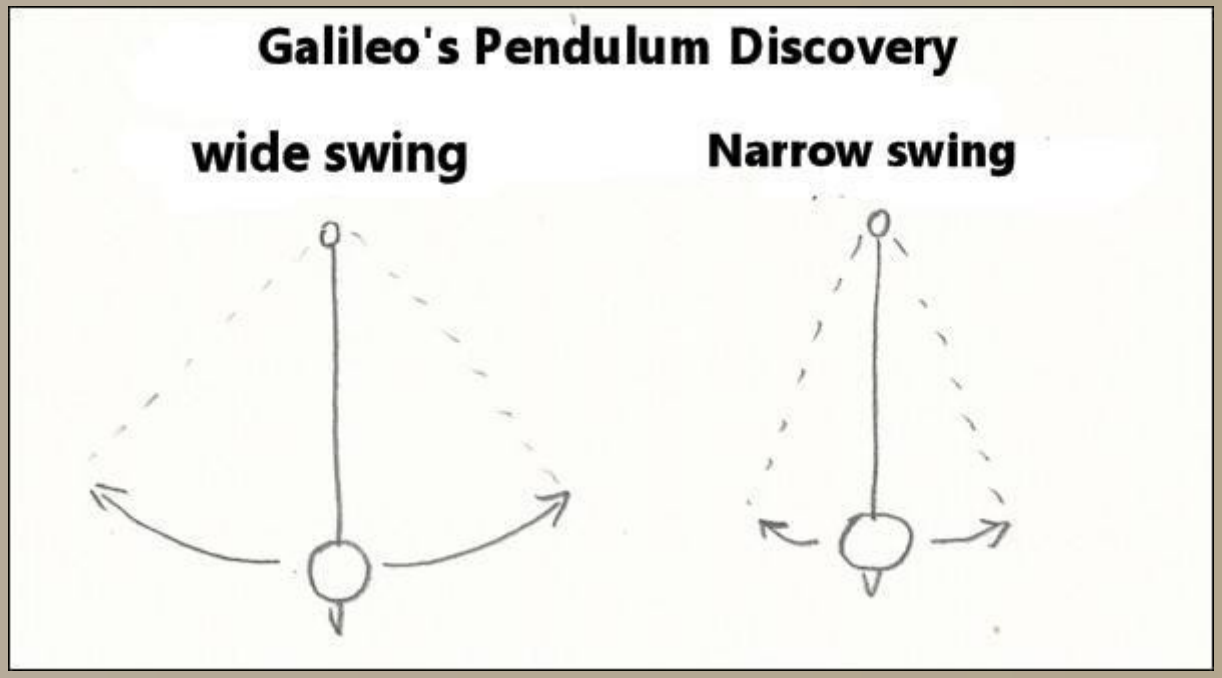
Galileo Galilee (MS 1564-1642)

Galileo'nun meraklı zihni onu hakim kültürle çatışan yönlere götürecekti.

Aristoteles'in teorileriyle çelişmiş ve alternatif yaklaşımlar ortaya koymuştur.

Hareket halinde

1583 yılında sarkaçların hareketlerini gözlemledi ve bir salınım süresinin sarkacın salınıma başladığı yükseklikten bağımsız olduğunu fark etti.



https://www.youtube.com/watch?v=v2sQF0UFVVE#action=share

Sarkaçlı Saat - 1656

Hollandalı bilim adamı Christiaan Huygens tarafından icat edilmiş, Galileo'nun sarkaç araştırmalarından esinlenilmiştir. Galileo, bir sarkacın salınım periyodunun farklı boyutlardaki salınımlar için yaklaşık olarak aynı olduğunu keşfetti.

Sarkaç, etkin uzunluğunun karekökü ile değişen bir periyotla salınır.

Zaman ölçmede kullanılan ilk harmonik osilatör olan sarkacın kullanılmaya başlanması, saatlerin doğruluğunu günde yaklaşık 15 dakikadan günde 15 saniyeye kadar muazzam bir şekilde artırmıştır.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Hareket halinde

1586 yılına gelindiğinde Galileo düşen cisimlerin yasalarını formüle etmeye başladı. Eğik düzlemler inşa etti ve ivmelerini gözlemlemek için topları bunlardan aşağı yuvarladı.

Galileo hareketin **ağırlıktan bağımsız** olduğunu belirledi

Sabit hızda ivmelenir $(g = 9{,}81\ m / sn)^2$

Hareket halinde

Yuvarlanan topların hızı, düştükleri süre ile orantılıydı

- $V = g\,t$

Kat edilen mesafe zamanın karesiyle orantılıydı.

- $\frac{1}{2}\,g\,t^2$

Eğik düzlemlerin farklı açılarını denedi ve matematiksel ilişkiler aynı kaldı. 90 derece mi?

İzleyin: BBC Belgeseli - Yerçekimi ve Ben - Bölüm I

Galileo'nun Astronomisi

Galileo, güneş merkezli Kopernik sistemine olan inancının ilk açık ifadesinde gelgit hareketini açıklamıştır.

Galileo kendi teleskobunu inşa etti ve bu sayede inanılmaz keşifler yaptı. (30 kat büyüt)

Ay'da kraterler, dağlar ve vadiler vardı. Jüpiter'in ekvator düzleminde yörüngesinde dönen dört uydusu vardı. Samanyolu yüzlerce bilinmeyen yıldızdan oluşuyordu. Venüs'ün de tıpkı Ay gibi evreleri vardı. Güneş'in üzerinde karanlık noktalar vardı.

İki Başlıca Dünya Sistemi

"İki Başlıca Dünya Sistemi (Aristotelesçi ve Kopernikçi) Hakkında Diyalog "u yazdı. Diyalog başlangıçta papalık sansüründen geçti, yayınlandı (1632), dağıtıldı ve kısa sürede en çok satanlar listesine girdi.

Fikirleri Vatikan tarafından takdir edilmedi. Reform süreci devam ediyordu ve Kilise gerçek ya da ima edilen her türlü eleştiriye karşı hassastı.

Kilise ile Çatışma

Galileo'nun Katolik Kilisesi ile olan çatışması, bilim ve din arasındaki çatışmanın bir sembolü haline gelmiştir. Galileo 1633 yılında Engizisyon tarafından mahkum edilmiş, teorilerinden vazgeçmeye zorlanmış, kitaplarını yayınlaması yasaklanmış ve hayatının geri kalanında ev hapsinde tutulmuştur.

Galileo, Kilise'yi büyük bir utanca ve potansiyel inançsızlığa karşı savunduğuna inanıyordu. Gözlem ve deneysel kanıtların otoriteyle çeliştiği yerde Galileo, otorite Aristoteles, Kilise ya da Kutsal Yazıların kendisi olsa bile, otoriteye yol verilmesi gerektiğine inanıyordu.

Bilim Devrimi - Başlangıç

Galileo benzersiz olmasa da, Bilimsel Devrim olarak adlandırılacak sürecin başlangıcında yeni bir dünya görüşünü sembolize etmeye başlamıştır.

Galileo'nun bakış açısına göre, matematik yalnızca doğanın en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok durumda doğanın tek anlaşılmasını da sağlıyordu.

Eğer kişi matematiğin dilini anlayamazsa, doğa ile konuşamaz.

Deneysel Bilime Geçiş

- Bu, hızlı gerçekleşmeyen ancak önemli teknolojik gelişmelerle noktalanan bir geçişti
  - Teleskop ve mikroskop ile sıcaklık, basınç ve zaman ölçümü için hassas cihazların icadı.
- Ayrıca, artan matematik bilgisi de deneysel bilimin gelişmesinde rol oynamıştır.